

แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือวิจัย: แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก

เรื่อง: ความปลอดภัยและ PPE สำหรับ EV (EV Safety & PPE)

ระดับชั้น: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ปวช.

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ:

ตำแหน่ง/สังกัด:

คำชี้แจงสำหรับผู้เชี่ยวชาญ:

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นที่ตรงกับความเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้:

+1 : แน่ใจว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม | 0 : ไม่แน่ใจว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม | -1 : แน่ใจว่า ข้อสอบไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ข้อที่	วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	ข้อสอบ / ตัวเลือก	ความคิดเห็น			ข้อเสนอแนะ
			+1	0	-1	
1	อธิบายระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถุงมือยางกันไฟฟ้าแรงสูงได้ถูกต้อง	ถุงมือยางกันไฟฟ้า Class 00 ออกแบบมาให้รองรับแรงดันไฟฟ้าสลับ (AC) ใช้งานสูงสุดไม่เกินกี่โวลต์? 1. 500 V 2. 1,000 V 3. 7,500 V 4. 17,000 V				
2	บอกขั้นตอนการตรวจสอบสภาพถุงมือยางกันไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงานได้	ขั้นตอนแรกสุดที่ต้องปฏิบัติในการตรวจสอบถุงมือยางกันไฟฟ้าแรงสูงก่อนนำไปใช้งานคือข้อใด? 1. สวมถุงมือหนึ่งหัตถ์เพื่อตรวจสอบความกระชับ 2. เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำมันดีเซล 3. ตรวจสอบการรั่วซึมด้วยวิธีการอัดอากาศ (Air Test) 4. นำไปอบความร้อนเพื่อไล่ความชื้น				
3	ระบุประเภทเครื่องมือและวัดระดับความปลอดภัยตามมาตรฐาน CAT Standard ได้	เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่นำมาวัดแรงดันไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่ขับเคลื่อนแรงสูง (High Voltage) ในรถยนต์ไฟฟ้า ควรได้รับมาตรฐานระดับใดเป็นอย่างน้อย? 1. CAT I 300V 2. CAT II 600V 3. CAT III 600V / 1000V 4. CAT I 1000V				

ข้อ ที่	วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	ข้อสอบ / ตัวเลือก	ความคิดเห็น			ข้อเสนอแนะ
			+1	0	-1	
4	อธิบายขั้นตอนการตัดระบบไฟแรงสูง (De-energization) ได้ถูกต้อง	ก่อนลงมือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบไฟแรงสูงใน EV ขั้นตอนใดสำคัญที่สุดในการยืนยันว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าค้างในระบบ (Zero Pressure State)? - ปลดฟิวส์เมนแล้วเริ่มถอดสายไฟทันที - ดึง Service Plug ออก แล้วใช้วอลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดทดสอบ (Test Point) ตามเวลาที่กำหนด - ปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF แล้วปลดแบตเตอรี่ 12V ออกอย่างเดียว - ปลดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบออกแล้วชอร์ตสายไฟเข้าหากัน				
5	เลือกใช้ประเภทถังดับเพลิงสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนได้ถูกต้อง	หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชุดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของรถยนต์ไฟฟ้า ควรเลือกใช้สารดับเพลิงชนิดใดชนิดสกัดในเบื้องต้นตามหลักความปลอดภัย? - น้ำสกดดับวิธีปริมาณมาก (Cooling) หรือสารดับเพลิง Class D/Specific Agent - ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดเล็ก 2 ปอนด์ - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ชนิดพ่นระยะสั้น 3 วินาที - ถังดับเพลิงชนิดโฟมดับเพลิงทั่วไป				

สูตรการคำนวณค่า IOC

ใช้สูตรตรวจเช็คความสอดคล้อง (Rovinelli & Hambleton):

$$IOC = \Sigma R / N$$

IOC = ดรรชนีความสอดคล้องรายข้อ

ΣR = ผลรวมคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

N = จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด (3 ท่าน)

เกณฑ์การแปลผลและการตัดสินใจ

- **IOC ≥ 0.50** : ข้อสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผ่านเกณฑ์คัดเลือกไว้ใช้งานได้
- **IOC < 0.50** : ข้อสอบไม่สอดคล้อง ต้องทำการปรับปรุงแก้ไข หรือตัดออก

ลงชื่อ.....ผู้

ประเมิน

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.